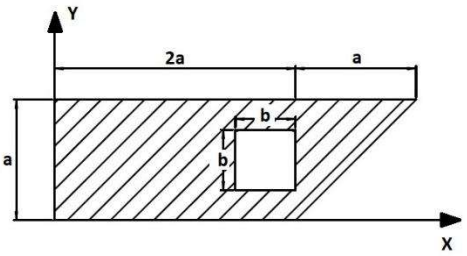
TEORIA / TEORÍA

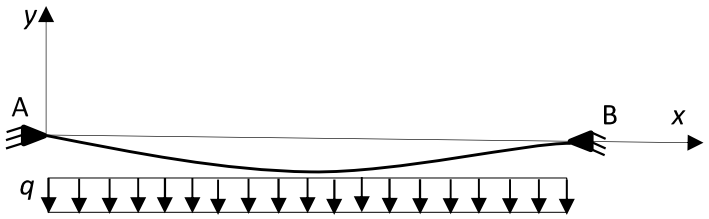
1. (1p) Sabiendo que el volumen generado por la superficie sombreada al girar alrededor del eje x es $V = 2\pi a^3$, calcular el valor de la longitud b en función de a. (El centro de gravedad del cuadrado se encuentra a altura a/2).



El cable AB, sin peso propio, está sometido a la carga distribuida por unidad de abcisa q constante. Sabiendo que la ecuación, en el sistema de referencia de la figura, de la curva que forma es:

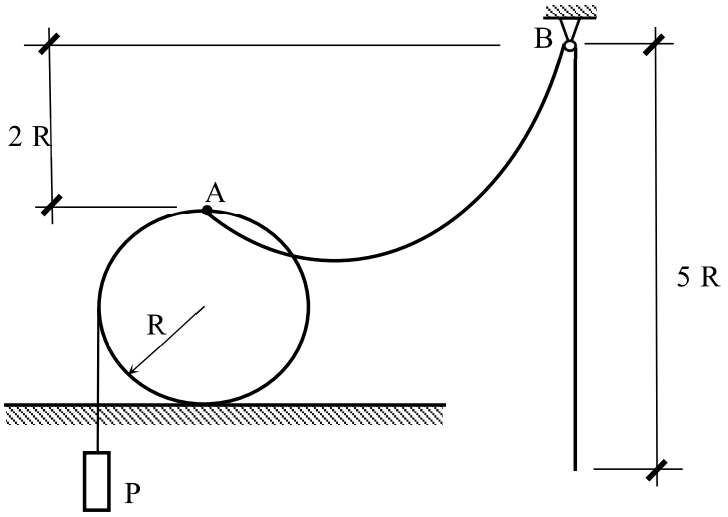
$$y = \frac{x^2}{4} - \frac{x}{4} \text{ (metros)}$$

Se pide el valor de la carga q, la tensión en el punto más bajo de la curva T_0 y la longitud entre A y B.



ARIKETAK/ EJERCICIOS

1 Ariketa: 3 puntu	**Ejercicio 1: 3 puntos**
a)	Un cable cuyo peso propio por unidad de longitud es w, se encuentra conectado a la periferia de un disco de masa despreciable y radio *R*, en el punto A, y pasa por una polea B. La longitud del cable entre el punto más bajo O y el punto A es $S_{OA} = 2{,}5R$. La longitud del tramo vertical del cable es *5R*. Además, la diferencia en cota vertical entre los puntos A y B es *2R*. El contacto del disco con el suelo tiene el suficiente rozamiento como para impedir el deslizamiento, y el punto A se encuentra en la vertical del centro del disco. Teniendo en cuenta que el peso P del bloque que se suspende en la periferia del disco, mantiene el conjunto en equilibrio en la posición descrita. En función de w y de R, se pide: a) (1,5p) Parámetro c de la catenaria, ángulo que forma en el punto A y longitud total del cable. b) (1,5p) Calcular el peso P del bloque y coeficiente de rozamiento mínimo para que se cumplan las condiciones del problema.



ARIKETAK/ EJERCICIOS

ARIKETAK/ EJERCICIOS

2 Ariketa: 3 puntu	**Ejercicio 2: 3 puntos**